

PRÁCTICA

Termistores NTC y PTC

Sensores Resistivos para Medición de Temperatura

Sensor NTCM-10K-B3380
Simulación en Proteus | Implementación en Arduino Uno

1. Introducción

Los termistores son sensores resistivos cuya resistencia varía en función de la temperatura. Son ampliamente utilizados en aplicaciones de medición y control debido a su bajo costo, facilidad de uso y excelente sensibilidad en rangos de temperatura moderados.

Existen dos tipos principales:

Tipo	Comportamiento
NTC (Negative Temperature Coefficient)	La resistencia DISMINUYE al aumentar la temperatura.
PTC (Positive Temperature Coefficient)	La resistencia AUMENTA al aumentar la temperatura.

2. No Linealidad del NTC

La relación entre resistencia y temperatura en un termistor NTC no es lineal. La curva característica tiene forma exponencial, lo que significa que un incremento constante de temperatura no produce una disminución constante de resistencia.

Debido a esta característica no es suficiente aplicar una regla de tres simple. En aplicaciones prácticas se utilizan modelos matemáticos como el Modelo Beta o la ecuación de Steinhart-Hart para convertir correctamente la resistencia medida en temperatura.

3. Modelo Beta

El modelo Beta es uno de los métodos más utilizados para calcular la temperatura a partir de la resistencia de un termistor NTC. Su ecuación es:

$$R(T) = R_0 \cdot e^{(\beta \cdot (1/T - 1/T_0))}$$

Donde:

- $R(T)$ = Resistencia a la temperatura deseada
- R_0 = Resistencia nominal a 25 °C
- β = Constante Beta del sensor
- T y T_0 se expresan en Kelvin

Para el sensor NTCM-10K-B3380 se tienen los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
R ₀ (resistencia nominal)	10 kΩ @ 25 °C
β (constante Beta)	3380
T ₀ (temperatura de referencia)	25 °C = 298.15 K
Temperatura evaluada	37.7 °C = 310.85 K
Resistencia calculada R(37.7 °C)	≈ 6.3 kΩ

Este resultado confirma que al aumentar la temperatura de 25 °C a 37.7 °C la resistencia disminuye significativamente, pasando de 10 kΩ a aproximadamente 6.3 kΩ.

4. Lectura Mediante Divisor de Voltaje

La forma más sencilla de leer un NTC con Arduino consiste en conectarlo en serie con una resistencia fija, formando un divisor de voltaje. El punto medio se conecta a una entrada analógica del microcontrolador.

$$V_{out} = V_{cc} \cdot (R_{ntx} / (R_f + R_{ntx}))$$

Midiendo el voltaje en el nodo central es posible calcular la resistencia del NTC y posteriormente determinar la temperatura mediante el modelo Beta.

En la simulación se utilizaron los siguientes componentes:

- Arduino Uno
- Termistor NTC (NTCM-10K-B3380)
- Resistencia fija $R_f = 20 \text{ k}\Omega$
- Entrada analógica A0

5. Potencia Disipada y Autocalentamiento

Cuando circula corriente por el termistor, parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Este fenómeno se denomina autocalentamiento y puede introducir un error en la medición.

La potencia disipada se calcula como:

$$P = V^2 / R$$

El incremento de temperatura por autocalentamiento se estima con:

$$\Delta T = P / \delta$$

Donde δ es el coeficiente de disipación térmica del fabricante. Para este sensor:

- $\delta = 2 \text{ mW}/^\circ\text{C}$

La temperatura compensada se obtiene restando el incremento calculado:

$$T_{COMPE^RTADA} = T_{CAMC^UADA} - \Delta T$$

De esta forma se reduce el error producido por el autocalentamiento y se obtiene una medición más precisa de la temperatura real del entorno.

6. Comparación: Modelo Beta vs. Steinhart-Hart

Existen dos modelos matemáticos comunes para convertir resistencia en temperatura en termistores NTC. A continuación se comparan sus principales características:

Criterio	Modelo Beta	Steinhart-Hart
Implementación	Sencilla	Más compleja
Parámetros necesarios	Pocos (R_0 , β , T_0)	Coeficientes A, B, C del fabricante
Precisión	Buena en rangos pequeños	Mayor precisión en rangos amplios
Rango recomendado	Rango estrecho (~10-20 °C)	Rango amplio (>50 °C)
Aplicación (incubadora ~37.7 °C)	✔Suficiente	✔También válido

Para una incubadora que opera cerca de 37.7 °C, el Modelo Beta es suficiente debido al rango de temperatura reducido y su implementación sencilla.

7. Simulación en Proteus

Se realizó una simulación en Proteus con el circuito divisor de voltaje para verificar el comportamiento del termistor. Los resultados observados fueron:

- Al aumentar la temperatura del NTC en Proteus, la resistencia disminuyó.
- La disminución de resistencia produjo un cambio en el voltaje del divisor (Vout).
- El valor de Vout se leyó con el ADC del Arduino en la entrada A0.
- Se aplicó el modelo Beta para convertir la lectura ADC en temperatura estimada.

La simulación validó que el modelo Beta ofrece resultados consistentes con los valores teóricos calculados para el sensor NTCM-10K-B3380.

8. Conclusiones

- Los termistores NTC son sensores económicos y sensibles para medición de temperatura, con resistencia que disminuye al aumentar la temperatura.
- Su comportamiento no lineal requiere modelos matemáticos como el Modelo Beta o Steinhart-Hart para obtener mediciones precisas.
- El Modelo Beta es adecuado para aplicaciones como incubadoras ($\sim 37.7^\circ\text{C}$) donde el rango de temperatura es reducido.
- El fenómeno de autocalentamiento puede introducir errores en la medición; se recomienda aplicar compensación mediante el coeficiente δ del fabricante.
- El divisor de voltaje con una resistencia fija de $20\text{ k}\Omega$ es una forma práctica y sencilla de leer el NTC con un microcontrolador Arduino.
- Para temperaturas muy elevadas o rangos amplios, es preferible utilizar termopares o RTD, los cuales ofrecen mejor desempeño en condiciones extremas.